

Kombinierte Varianten: Wochenraster × Tagesfokus

Drei Varianten, die Entwurf 1 (Wochenraster) und Entwurf 2 (Tagesfokus) unterschiedlich stark mischen. Alle mit "Zuletzt aktualisiert"-Zeitstempel und Refresh-Zähler im Footer, geprüft auf ausschließlich Schwarz/Weiß/Rot.

August 2026		KW 33
Wochenübersicht - Familie		
MO 10	H Hans – Arzttermin	09:30
DI 11	L Luise – Ballett K Kaspar – Meeting	16:00 14:00
MI 12	L Lutz – Projekttag	ganztags
DO 13	L Lorenz – Fußball	17:30
FR 14	A Annette – Yoga A Familienessen	08:00 19:00
SA 15	A Ausflug Zoo	10:00
SO 16		
MÜLLABFUHR DIESE WOCHE		
 Gelber Sack morgen	 Bioabfall Di, 18.08.	 Restmüll Fr, 21.08.
	 Papier 28.08.	

+

14

Freitag

August 2026

FR14

SA15

SO16

MO17

DI18

HEUTE

08:00

A

Annette – Yoga

14:00

K

Kaspar – Meeting

16:30

Lz

Luise – Ballett

19:00

A

Familienessen

MORGEN

10:00 Alle – Ausflug Zoo · 11:00 Hans – Zahnarzt

Morgen: Gelber Sack

Bündnerstraße 30, Lörach-Brombach

✓ Farbprüfung bestanden: nur Schwarz, Weiß, Rot

Erstellt am 14. August 2026 · zur Auswahl für Kaspar

14

Freitag

August 2026

FR 14

SA 15

SO 16

MO 17

DI 18

MI 19

DO 20

HEUTE

08:00

A

Annette – Yoga

14:00

K

Kaspar – Meeting

16:30

Lz

LuiSe – Ballett

19:00

A

Familienessen

Morgen: Gelber Sack · Bündtenstraße 30

Zuletzt aktualisiert: 14:32

Alle 30 Min · Refresh #14

KONZEPT

Der große Datums-Hero und die heutige Agenda aus Entwurf 2 bleiben im Zentrum. Ergänzt um einen kompakten 7-Tage-Streifen mit rotem Punkt bei Familientagen und kleinen Mülltonnen-Markern direkt darunter – so bleibt die Wochenübersicht als schneller Blick erhalten, ohne den Tagesfokus zu verdrängen.

ÜBERNOMMEN AUS

Entwurf 2 (Basis)

+ Wochenstreifen aus Entwurf 1

MÜLLKALENDER

Anstehende Abholung als roter Balken ganz unten (wie Entwurf 2), zusätzlich kleine Tonnen-Marker im Wochenstreifen als Vorschau auf die ganze Woche (wie Entwurf 1).

ZULETZT AKTUALISIERT & REFRESH

Dezente Fußzeile: "Zuletzt aktualisiert: 14:32" links, "Alle 30 Min · Refresh #14" rechts.

VARIANTE B Wochenraster-lastig

August 2026

KW 33

Wochenübersicht · Familie

MO 10

09:30 Hans – Arzttermin

DI 11

14:00 Kaspar, 16:00 Luise – Ballett

MI 12

ganztags Lutz – Projekttag

DO 13

17:30 Lorenz – Fußball

14

HEUTE · FREITAG

08:00

A

Annette – Yoga

14:00

K

Kaspar – Meeting

16:30

Lz

Luise – Ballett

19:00

A

Familienessen

SA 15

10:00 Alle – Ausflug Zoo

SO 16

–

MÜLLABFUHR DIESE WOCHE

Gelber Sack

morgen

Bioabfall

Di 18.08.

Restmüll

Fr 21.08.

Papier

28.08.

Zuletzt aktualisiert: 14:32

Alle 30 Min · Refresh #14

KONZEPT

Die komplette Wochenübersicht aus Entwurf 1 bleibt erhalten – alle sieben Tage sind sichtbar. Der heutige Tag wird aber, wie in Entwurf 2, als groß hervorgehobene Zeile mit vollständiger Terminliste (Uhrzeit, Person, Titel) dargestellt, während die anderen Tage kompakt in einer Zeile zusammengefasst sind.

ÜBERNOMMEN AUS

Entwurf 1 (Basis)

+ Hero-Tag aus Entwurf 2

MÜLLKALENDER

Wie Entwurf 1: feste Leiste unten mit allen vier Tonnenarten der Woche, fällige Abholung rot markiert.

ZULETZT AKTUALISIERT & REFRESH

Gleiche dezente Fußzeile wie bei Variante A, konsistent am unteren Rand.

VARIANTE C Ausgewogen (50/50)

Freitag, 14. August

Heute

08:00

A

Annette – Yoga

14:00

K

Kaspar – Meeting

16:30

Lz

Luise – Ballett

19:00

A

Familienessen

WOCHENÜBERBLICK

FR 14	SA 15	SO 16	MO 17	DI 18	MI 19	DO 20
19:00 Essen	10:00 Zoo	–	17:30 Fußball	–	–	09:00 Friseur

MÜLLABFUHR

-------------	--	--	--	-------------	--	--

Zuletzt aktualisiert: 14:32

Alle 30 Min · Refresh #14

KONZEPT

Klare Zweiteilung: obere Hälfte zeigt Datum + heutige Agenda im Tagesfokus-Stil, untere Hälfte eine kompakte 7-Tage-Mini-Tabelle mit Kurztiteln pro Tag – inklusive eigener Müll-Zeile. Beide Stile bekommen gleich viel Raum.

ÜBERNOMMEN AUS

- Entwurf 2 (oben)
- Entwurf 1 (unten, komprimiert)

MÜLLKALENDER

Eigene Zeile in der Wochen-Mini-Tabelle unten, fällige Abholung rot markiert – ähnlich Entwurf 3's Zeilen-Prinzip, hier aber spaltenweise.

ZULETZT AKTUALISIERT & REFRESH

Gleiche Fußzeile. Hinweis: diese Variante hat noch Reserve-Weißraum unten – bei Bedarf lässt sich die Wochentabelle vergrößern oder ein zusätzlicher Bereich (z.B. Wetter) ergänzen.

Farbprüfung: garantiert nur Schwarz/Weiß/Rot

Die Mockups werden im Browser gerendert – dabei entstehen an Kanten (Text, Kreise, Linien) durch Kantenglättung/Anti-Aliasing automatisch viele Zwischentöne, obwohl im Design nur drei Farben verwendet wurden. Das wäre auf dem echten E-Ink-Panel nicht der Fall: das Display kennt nur harte Schwarz-, Weiß- und Rot-Pixel, keine Zwischentöne. Um das in der Vorschau ehrlich abzubilden, wurde jedes Bild nach dem Rendern automatisch auf die drei Zielfarben quantisiert (jeder Pixel wird auf die nächstliegende der drei erlaubten Farben "ingerastet").

Entwurf	Farben vor der Quantisierung	Farben danach	Finale Farbwerte
Variante A	2985 (Kantenglättung)	3	 #FFFFFF  #000000  #C8102E
Variante B	2717 (Kantenglättung)	3	 #FFFFFF  #000000  #C8102E
Variante C	2227 (Kantenglättung)	3	 #FFFFFF  #000000  #C8102E

Ergebnis

Alle drei Bilder in diesem PDF bestehen zu 100% aus genau diesen drei Farbwerten – kein Verlauf, kein Grauton, kein sonstiges RGB. Das ist exakt das, was das 7,5" Waveshare-Panel im bwr-Modus darstellen kann. Zusätzlich wurden in dieser Runde alle grauen Hilfstöne (z.B. für Untertitel) aus dem Design entfernt, die in der ersten PDF-Runde noch zur reinen Leserlichkeit am Bildschirm genutzt wurden – jetzt wird Hierarchie nur noch über Schriftgröße/-gewicht erzeugt, nicht über Grautöne.

Aktualisierung: 30-Minuten-Zyklus mit Änderungserkennung

Wie gewünscht wird das Display alle 30 Minuten auf neue Daten geprüft – ein volles E-Ink-Refresh (mit dem kurzen Flackern) soll aber nur dann ausgelöst werden, wenn sich sichtbar etwas geändert hat (neuer/geänderter Termin, andere Müllabfuhr-Kategorie fällig usw.). Ändert sich nichts, bleibt der aktuelle Stand einfach stehen – kein unnötiges Flackern, weniger Verschleiß des Panels.

Geplante Umsetzung für die spätere ESPHome/Home-Assistant-Phase (noch nicht implementiert, hier nur festgehalten):

Schritt	Ablauf
1	Alle 30 Minuten prüft Home Assistant die Kalender- und Müll-Daten und berechnet daraus einen Prüfwert (Hash) des aktuell auf dem Display sichtbaren Inhalts.
2	Der ESP32 vergleicht diesen Prüfwert mit dem zuletzt angezeigten. Unterschiedlich → volles Refresh (Display flackert kurz, "Zuletzt aktualisiert" springt auf die aktuelle Uhrzeit, Refresh-Zähler zählt hoch).
3	Identisch → kein Refresh, das Bild bleibt stehen, "Zuletzt aktualisiert" bleibt auf dem alten Stand (zeigt also ehrlich, wann sich zuletzt wirklich etwas geändert hat, nicht nur wann zuletzt geprüft wurde).

Wichtig zu wissen

"Zuletzt aktualisiert" zeigt bewusst den Zeitpunkt der letzten *sichtbaren* Änderung, nicht der letzten Prüfung – sonst würde die Uhrzeit alle 30 Minuten springen, obwohl sich am Bildschirm nichts verändert hat. Der Refresh-Zähler zählt nur echte Voll-Refreshes mit, ist also auch ein kleiner Indikator dafür, wie oft sich der Kalender tatsächlich ändert.